

박민선

Data Scientist · Recommendation, Ranking, Experimentation & ML Systems

parkminsun0508@gmail.com · [GitHub](#) · [LinkedIn](#)

추천이 서비스에 닿기까지의 전 과정을 설계합니다.

데이터 체계 설계와 EDA부터 알고리즘 개발, 색인 구조와 실시간 서빙을 고려한 아키텍처 설계까지, 모델이 프로덕션에 올라가기 위한 전 과정을 다루는 데이터 사이언티스트입니다. 카카오택시에서 유저 사이즈 예측 체계를 처음부터 설계해 현재 수백만 명에게 서빙되고 있고(커버리지 82.6% → 92.1%), 다중 임베딩 유사 스토어 추천 엔진으로 배치 시간을 80% 줄였으며, 추천 파이프라인 전환으로 학습 시간 74%와 운영 비용 67%를 절감했습니다.

불편을 줄이는 일에 집중합니다.

유저의 불편, 커머스의 또 다른 축인 셀러의 불편, 그리고 실제 업무에서 동료와 제가 겪는 불편까지, 비용이 새는 지점과 약한 고리를 찾아 풀 수 있는 문제로 정의하고 방향을 정하는 일이 제가 가장 잘하는 일입니다. 사이즈 예측은 반품이라는 비용 누수를 줄이는 문제로 정의했고, 분기마다 사람이 반복하던 수기 라벨링은 자동 분류 모델로 대체했으며, 목표에 미달한 블렌딩 실험은 원인을 규명해 개인화 광고 지면의 자산으로 전환했습니다. 정의한 문제로 조직을 움직이는 설득까지가 제 몫이라고 생각합니다. 그 불편이 줄어드는 지점이 결국 비용과 매출로 이어지기 때문입니다.

가설이 실험으로 확인되는 순간에 가장 깊게 몰입합니다.

불편을 가설로 세우고 실험으로 확인할 때의 희열이 저를 움직입니다. 그래서 새로운 시도는 논의보다 먼저 데모로 만들어 보여줍니다. 셀러 인사이트 LLM 에이전트 PoC는 그렇게 시작해 7개 이상 팀이 참여한 실사용 테스트로 이어졌습니다. 잘 풀리지 않은 문제는 흘러보내지 않고 집요하게 파고듭니다. 실무에서 벡터 검색에 필터 조건이 결합되는 순간 recall이 무너지는 문제를 반복해서 겪었고, 이 아쉬움을 석사 학위논문 주제로 삼아 공개 벤치마크로 직접 실험하며 해결하고 있습니다.

Work Experience

카카오택시

Data Scientist · AI 검색추천 DS팀 | 2024.09 ~ 현재

패션 커머스 플랫폼 · [지그재그](#) | [포스티](#)

광고 지면 개인화 블렌딩 실험, 구축 데이터가 개인화 배너 정렬 로직에 채택

- 유사·연관 추천 혼합 비율 A/B 테스트 5개 실험군 설계·수행, 온라인 지표 검증
- 목표 미달 원인(전시 셔플링으로 산출 순위 미반영) 규명 후 데이터·API를 광고 지면으로 전환
- 전시 조직의 개인화 배너 정렬 점수 체계에 반영되어 실서비스 운영 중

다중 임베딩 유사 스토어 추천 엔진, 배치 7~8시간 → 1.5시간 (80% 단축)

- 텍스트(512d) + SVD 구매패턴(64d) + Fashion-CLIP 시각(64d) 임베딩 결합
- OpenSearch function_score + kNN 구현, 검색 결과 상위 노출 및 추천 사유 제공
- 전사 크루 정성평가 직접 설계·운영, 8개 이상 휴리스틱 가중치 반영

스토어 특성 데이터 체계 신규 구축, 23,000개 스토어 × 70여 피처, 전사 공용 레이어로 확산

- 6개 영역 스키마 설계부터 프로덕션 배포까지 End-to-End 단독 수행

- AWS Athena → Databricks 이관 전 과정(설계·마이그레이션·검증) 직접 핸들링
- v2 고도화·이관을 전체 영역 중 최초 완수, 검색 개인화·배너 타겟팅·셀러 광고 상품에서 활용

추천 파이프라인 전환 (SageMaker → LightGCN/MLflow), 학습 74% 단축 · API 비용 67% 절감

- 학습 9시간 → 2시간 23분, KServe(Kubernetes) 서빙 검증, Kafka 실시간 파이프라인 연동
- DAG OOM 원인 분석·해결, 필수 입력 누락 시 명시적 실패 로직 설계

유저 사이즈 예측 체계, 커버리지 82.6% → 92.1% (목표 +5%p 대비 약 2배)

- 예측 3경로 설계: 상품 실측 예측값 승계 / 타 카테고리 실측 전이 / 키·몸무게 통계 fallback
- leave-one-out 검증(1,000만 건대)으로 Top-3 적중률 약 91% 확인
- 2축 신뢰도 컷오프 설계로 서빙 대상 확정, 수백만 명 대상 실서빙 중 (반품 비용 절감)

스토어 포지셔닝 자동 분류, 분류 대상 10배 확장 (900 → 9,800여 개)

- LLM 의미 유사도·Fashion-CLIP·착용샷 비율 피처 설계, 정확도 69~73% (무작위 대비 3.8배)
- 안정화 로직 3종 설계로 주간 변동량 94% 감소, 갱신 주기 분기 → 일 단위

상품·유저 속성 데이터 품질 개선, 도매 스코어링 정확도 76% → 92%

- 브랜드 가치등급 세분화로 불일치 62% 개선, 속성 롤업 개편으로 전체 추천 적용
- 유저 특성 스키마 설계(4개 영역·24개 카테고리) 및 서빙 인덱스 반영

셀러 인사이트 LLM 에이전트 PoC, 7개 이상 팀·파트 실사용 테스트

- Databricks Apps 기반 설계·구현·배포, 사전 집계 통계 주입으로 할루시네이션 통제
- MCP 기반 에이전트 워크플로우·업무 자동화 구축, 팀 표준 지침으로 문서화

진행 중

- 유저 임베딩 벡터 구현 (행동 로그 기반 표현학습, PRD 작성)
- PDP 연관 상품 추천 (co-interaction 저장소 + 이미지 임베딩 랭킹 설계)
- 검색 질의 인텐트 기반 candidate pool (클러스터 3종 구축, 서비스 적용 논의 중)

코오롱인더스트리 FnC

Data Scientist | 2021.09 ~ 2024.09

패션 브랜드 이커머스 · [코오롱몰](#) | [코오롱스포츠몰](#)

KS 브랜드 전략파트 2023.06 ~ 2024.09

SKU 최적화 모델, 24SS 시즌 실반영 (SKU 16% 감소), MOK 사내 수상

- 전시추정 지표 개발, 배분/전시/최대판매 SKU 시계열·상관관계 분석, 성공사례 발표

수요예측 모델, 리오더 시기 8주 → 4주 축소

- 품종별 수량 예측 기반 리오더 프로토타입 구축 (Random Forest, LSTM, DNN)

마케팅 캠페인 효과 분석·최적화 모델

- CRM(카카오톡·GA 이벤트)/배너/광고 타겟팅 효율화를 위한 이탈·장바구니·구매전환 예측 모델

매장·입지별 초도 수량 배분 최적화

- 사이즈별 재고 판매 분석 기반 지역별 SKU 수요 예측, 지역·매장별 초도 수량 배분 최적화

브랜드 데이터 지표 시각화

- GA 기반 장바구니·기획전 구매전환·기온-매출 상관관계·광고 퍼널 분석 등 대시보드 7종 구축

ABC TF 2022.07 ~ 2023.05

KS.COM 리뉴얼 개인화 영역, CTR Prediction 딥러닝 랭킹 모델

- CTR 예측 모델 직접 학습·튜닝, Topic Modeling 활용 인기 상품 재정렬 리랭킹

검색페이지 개선, 검색 이탈률 10.9% → 5.42%

- 사용자·아이템 유사성 기반 연관 검색어 추천, FP-Growth로 고빈도 동시 검색 제품 식별

상품 광고 키워드 추출 모델

- 상품-검색키워드 매핑 학습 기반 연관 키워드 추출 (BERT, DPR, ColBERT)

NLP 리뷰 분석 파이프라인

- 리뷰 키워드 카테고리 분류 → 상품 리뷰 영역 필터링·문구 하이라이팅으로 서비스 적용

WEB 3.0 온체인 데이터 분석 (Spark SQL)

- Dune Analytics 기반 NFT 프로젝트 인기도 대시보드, DEX 거래 토큰 규모·트렌드 분석

IT 기획팀 데이터서비스파트 2022.01 ~ 2022.07

전사 EDW 구축 프로젝트

- BigQuery 데이터 파이프라인 구축·이관, DW 데이터 중복 이슈 해결

개인화 추천·검색 개선

- 장바구니·조회 이력 기반 추천을 ForU 페이지에 반영
- 한영 변환 알고리즘·품종명 사전 개발, 연관 검색어 배치 주기·우선순위 로직 설계

전사 대시보드 구축

- 클럽 등급 현황·실적 대시보드 개발, 브랜드 KPI 대시보드 자동화

IT 기획팀 CRM 기획파트 · 인턴 2021.09 ~ 2021.11

- 로지스틱 회귀 기반 차월 VIC(최상위 등급) 고객 예측 모델 개발
- 전사 고객등급 분석, 멤버십 앱 설치 영향 요인 분석
- 단기휴면 방어 캠페인 기획·실행 (전년비 3.7% 감소, 2021.12 전환률 97.6%)

한국은행

통계조사원(인턴) · 경제통계국 국제수지팀 | 2019.02 ~ 2019.09

- SAS·R 기반 국제수지 통계 분석·검증, 국제금리·환율 시계열 분석 및 보고서 자동화

- 거래 데이터 구조 분석으로 오보고 내역 탐지·정정, 최종 통계 편제에 반영
- 경상수지 900여 개 항목 분석 중 이상치 발견, 국제수지통계 사유에 반영

광고대행사 얼리어답터

Data Analyst(인턴) · 마케팅팀 | 2016.10 ~ 2017.01

- 광고 채널 A/B 테스트(블로그 vs 유튜브) 설계·검증, 2017 광고 전략 메인 채널 채택으로 연결
- GA 기반 사용자 행동·전환 퍼널 분석, 키워드 인사이트 기반 콘텐츠 제안 (전월 대비 1.34배 조회수)

Education

고려대학교, SW·AI융합대학원 인공지능융합학과 (석사)	2024.09 ~ 재학 중
학위논문 진행 중: HNSW 인덱스 기반 filtered ANN 탐색	
중앙대학교, 응용통계학 (학사)	2015.03 ~ 2021.08

Skills

Languages & Data: Python, SQL, PySpark, Spark

ML & Serving: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, MLflow, OpenSearch (kNN), Airflow, Databricks, Kafka, Kubernetes (KServe)

Cloud: GCP (BigQuery, GCS) · AWS (SageMaker, Bedrock, EMR, Athena, S3)

Languages

영어 · 유창	TOEIC 960 · TOEIC Speaking Lv.7
---------	---------------------------------

Awards

AWS AI Agent 워크샵 1위	2026
사이즈 기반 반품 최소화 에이전트 설계·구현	
MOK (Man Of Kolon) 사내 수상	2024
SKU 최적화 모델 시즌 실반영 기여	
SSAFY 6기 해커톤 최종 우승	2021
공공자전거 주행 기록 기반 목적지 추천 서비스	

